TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Configuración de MongoDB Atlas, Creación de un Cluster, Exportación e Importación de Datos

Leo Pantoja Alberto Francisco

22020054

Ing. José Nahum Prieto Velázquez

BD NOSQL

25 de septiembre del 2026



1. Autenticación e inicialización de Proyecto en MongoDB Atlas

1. **Inicio de Sesión en Atlas CLI (atlas auth login):**
   - Se inició el proceso de autenticación interactivo en la terminal.
   - Se generó un código de verificación único para asociar la CLI con la cuenta de MongoDB Atlas (afleop09@gmail.com).

```
tito@fsociety:~$ atlas auth login

To verify your account, copy your one-time verification code:
G99J-YDC8

Paste the code in the browser when prompted to activate your Atlas CLI. Your code will expire after 3 minutes.

To continue, go to https://account.mongodb.com/account/connect
Successfully logged in as afleop09@gmail.com.

A new version of atlascli is available 'v1.58.3'!
To upgrade, see: https://dochub.mongodb.org/core/install-atlas-cli.

To disable this alert, run "atlas config set skip_update_check true".
tito@fsociety:~$
```

atlas auth login

2. **Creación del Proyecto (atlas projects create):**
   - Se creó un nuevo proyecto de MongoDB Atlas denominado tito-mongo.
   - **ID del Proyecto generado:** 6ab6c54b6e204f3962f15163.

```
tito@fsociety:~$ atlas projects create tito-mongo
Project '6ab6c54b6e204f3962f15163' created.
```

atlas projects create tito-mongo

2. Creación del Cluster de Base de Datos y Usuario de Acceso

1. **Creación del Cluster (atlas clusters create):**
   - Se desplegó un cluster en la nube dentro del proveedor AWS en la región US_EAST_1 bajo el tier gratuito M0.
   - **Nombre del Cluster:** titoMongo.

```
tito@fsociety:~$ atlas clusters create titoMongo --tier M0 --provider AWS --region US_EAST_1
Cluster 'titoMongo' is being created.
```

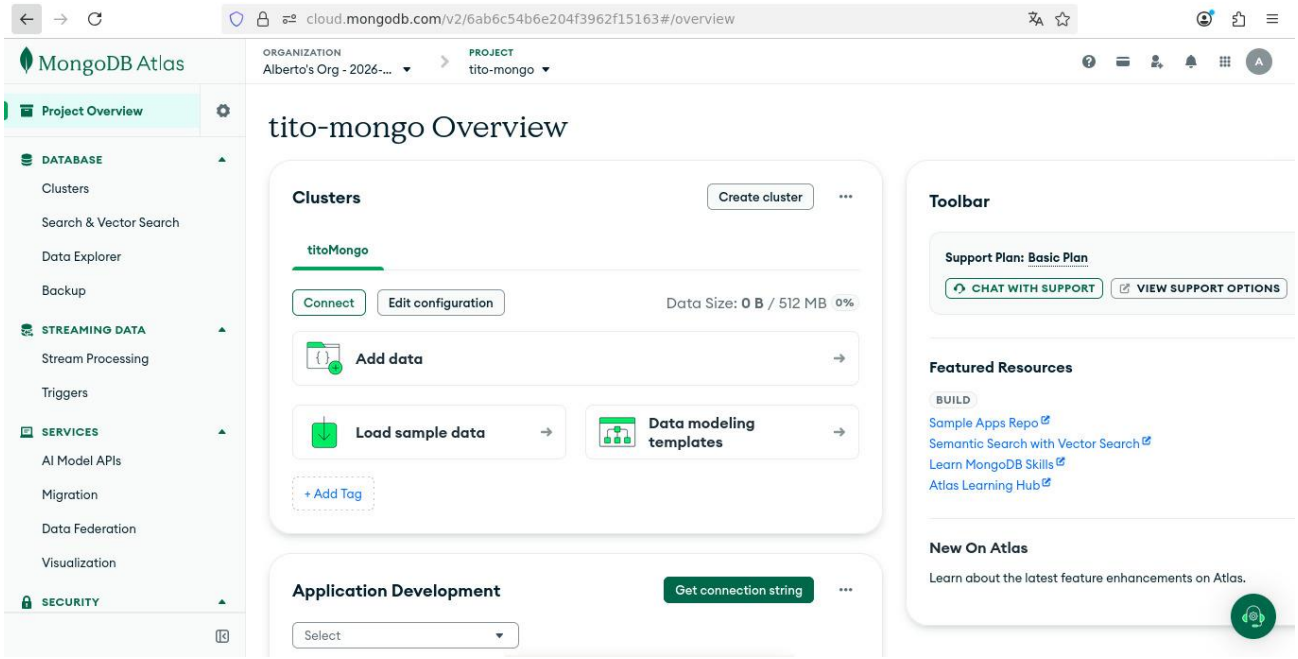
atlas clusters create titoMongo --tier M0 --provider AWS --region US_EAST_1

2. **Creación de Usuario de la Base de Datos (atlas dbusers create):**
   - Se habilitó un usuario de base de datos para autenticación en el cluster.
   - **Usuario:** tito
   - **Rol:** readWriteAnyDatabase

```
tito@fsociety:~$ atlas dbusers create --username tito --password TitoMongosh --role readWriteAnyDatabase
Database user 'tito' successfully created.
tito@fsociety:~$ hostname -I
```

atlas dbusers create --username tito --password TitoMongosh --role readWriteAnyDatabase

3. **Verificación en el Panel de MongoDB Atlas:**
    - En la consola web de MongoDB Atlas se confirmó la creación del proyecto tito-mongo y el cluster titoMongo activo en el plan básico.



3. Exportación de Datos (mongoexport)

Se procedió a respaldar la información almacenada en el cluster remoto a un archivo local en formato JSON.

- **Comando ejecutado:**

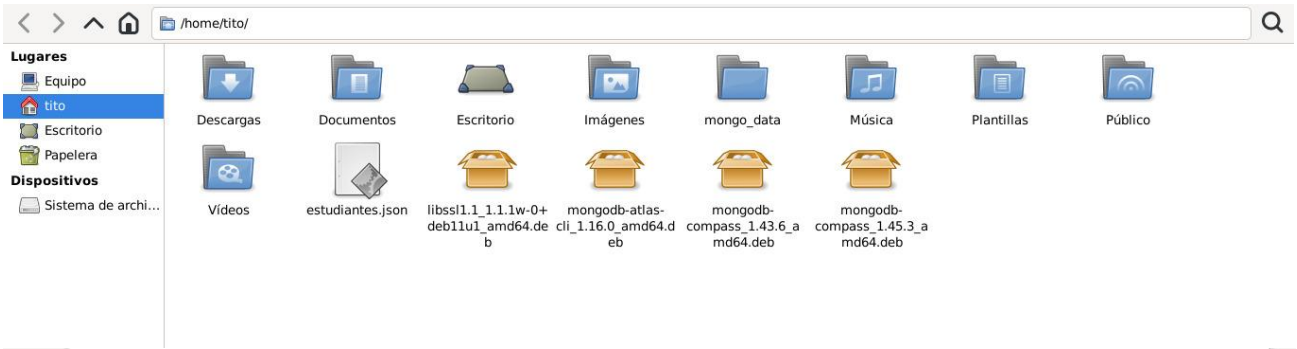
```
tito@fsociety:~$ mongoexport --uri="mongodb+srv://titomongo.9cf9hcq.mongodb.net/clase"   --username=tito   --password="TitoMongosh"
--collection=estudiantes   --out=estudiantes.json   --jsonArray
2026-09-25T13:46:23.078-0600    connected to: mongodb+srv://titomongo.9cf9hcq.mongodb.net/clase
2026-09-25T13:46:23.553-0600    exported 4 records
tito@fsociety:~$
```

mongoexport --uri="mongodb+srv://titoMongo.9cf9hcq.mongodb.net/clase" \
--username=tito \
--password="TitoMongosh" \
--collection=estudiantes \
--out=estudiantes.json \
--jsonArray

- **Resultado:** Se exportaron exitosamente **4 registros** desde la colección estudiantes en la base de datos clase.
- **Ubicación del archivo:** El archivo estudiantes.json quedó guardado localmente en el directorio de usuario /home/tito/.

4. Inspección del Archivo JSON Generado

El contenido del archivo estudiantes.json generado en la raíz contiene el siguiente arreglo JSON con la información de los estudiantes:




```
[{"_id":{"$oid":"6ab6ccfc39ec7f34d0531968"},"nombre":"Ana
López","matricula":"A2026-
001","carrera":"Informática","edad":21,"activo":true,"promedio":9.2,"direccion":
{"ciudad":"Buenos Aires","codigoPostal":"C1425"},"cursos":["BD","Redes"]},{"_id":
{"$oid":"6ab6ccfc39ec7f34d0531969"},"nombre":"Luis Pérez","matricula":"A2026-
002","carrera":"Medicina","edad":25,"activo":false,"promedio":8.1,"direccion":
{"ciudad":"Córdoba","codigoPostal":"X5000"},"cursos":[]},{"_id":
{"$oid":"6ab6ccfc39ec7f34d053196a"},"nombre":"María Gómez","matricula":"A2026-
003","carrera":"Informática","edad":19,"activo":true,"promedio":7.8,"direccion":
{"ciudad":"Buenos Aires","codigoPostal":"C1181"},"cursos":["BD","Algoritmos"]},
{"_id":{"$oid":"6ab6ccfc39ec7f34d053196b"},"nombre":"Carlos
Ruiz","matricula":"A2026-
004","carrera":"Diseño","edad":30,"activo":true,"promedio":9.8,"telefono":"011-
5555-1234","direccion":{"ciudad":"Rosario","codigoPostal":"S2000"},"cursos":
["UX"]}]
```


5. Importación de Datos (mongoimport)

Se importaron los datos del archivo local estudiantes.json a una nueva colección dentro del cluster de Atlas para verificar la restauración y duplicación de datos.

- **Comando ejecutado:**

```
tito@fsociety:~$ mongoimport --uri="mongodb+srv://titomongo.9cf9hcq.mongodb.net/clase" \
  --username=tito \
  --password="TitoMongosh" \
  --collection=estudiantes_respaldo \
  --file=estudiantes.json \
  --jsonArray
2026-09-25T13:49:30.903-0600    connected to: mongodb+srv://titomongo.9cf9hcq.mongodb.net/clase
2026-09-25T13:49:31.213-0600    4 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

```
mongoimport --uri="mongodb+srv://titoMongo.9cf9hcq.mongodb.net/clase" \
        --username=tito \
        --password="TitoMongosh" \
```

```
--collection=estudiantes_respaldo \
--file=estudiantes.json \
--jsonArray
```

- **Resultado:** Se importaron **4 documentos** de forma correcta en la nueva colección estudiantes_respaldo.

6. Verificación de Colecciones en la Shell (mongosh / Atlas CLI)

Se accedió a la base de datos clase en el cluster remoto para confirmar la presencia de las colecciones existentes:

```
Atlas atlas-65slye-shard-0 [primary] test> use clase
switched to db clase
Atlas atlas-65slye-shard-0 [primary] clase> show collections
estudiantes
estudiantes_respaldo
Atlas atlas-65slye-shard-0 [primary] clase>
```

Atlas atlas-65slye-shard-0 [primary] test> use clase
switched to db clase

Atlas atlas-65slye-shard-0 [primary] clase> show collections
estudiantes
estudiantes_respaldo

Conclusión del paso: La base de datos clase ahora cuenta tanto con la colección original (estudiantes) como con la colección restaurada/importada (estudiantes_respaldo).

7. Conclusión

Se logró gestionar con éxito el ciclo de vida de un proyecto en **MongoDB Atlas** mediante comandos de consola:

1. Autenticación y creación del proyecto/cluster.
2. Configuración de credenciales de usuario.
3. Exportación local de documentos JSON.
4. Importación y restauración de colecciones en la nube.